BÖLÜM AÇILIŞI 2 / 13

Mol Kavramı

Görünmeyeni saymanın kimyacı yolu. Tek tek sayamadığımızı paketleyerek sayarız.

BÖLÜM

02

Tanecik ⇄ mol ⇄ kütle arasında köprü kur.

BÖLÜMÜN KAHRAMANI · AVOGADRO SAYISI

$6{,}02 \cdot 10^{23}$

1 mol = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ tane tanecik. Bir dolu kaşık suda, bir gram hidrojende, bir avuç tuzda saklı olan sayı: **Avogadro sayısı**.

SÜRE

≈19

katrilyon yıl

Saniyede bir sayarak 1 molü saymanın süresi.

KIYAS

≈1,4

milyon kat

Bu süre, evrenin yaşından (13,8 milyar yıl) bu kadar uzun.

SU

18

g

1 mol su: ≈ 18 mL, bir yemek kaşığından biraz fazla.

GRAFİT

5,5

cm^3

1 mol grafit (karbon) 12 g; hacmi yalnızca bu kadar.

BU BÖLÜMDE SAYFA

1	Neden mol? Kimyanın sayma birimi	02
2	Atomun kütlesi: izotop, akb, ortalama kütle	03
3	**Mol ile tanecik sayısı**	04
4	Mol ile kütle	05
5	Karışım problemleri	06
★	Mol Özeti · Hata Avcısı · Bağlam · İpucu Merdiveni · Test	07–13

KONU · 5 SAYFA | ÖZET | ETKİNLİK · 3 | TEST + CEVAP

KAVRAM · HAYATIN İÇİNDEN · KAVRAM YANILGISI · ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · HATA AVCISI · İPUCU MERDİVENİ

RAKAMLARLA BÖLÜM

5 konu

8 çözümlü örnek

23 soru

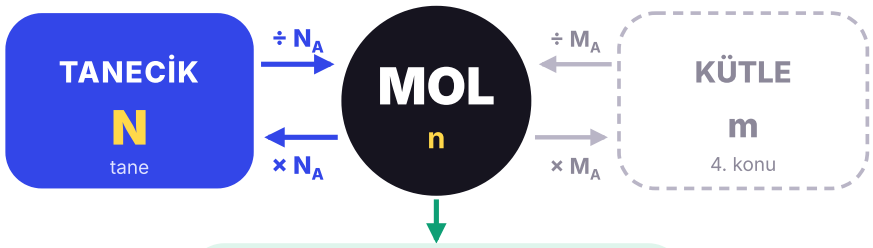
BÖLÜM SONUNDA

- [ ] Mol, tanecik sayısı ve kütle arasında geçiş yapacaksın.
- [ ] İzotop ve ortalama atom kütlesini yorumlayacaksın.
- [ ] Karışım problemlerini tek bilinmeyenle çözeceksin.

03 Mol ile tanecik sayısı

Bütün hesaplar üç kutu arasında gidip gelir. Bugün soldaki köprüdeyiz.

MOL HARİTASI — HARİTA / 01



ATOM MOLÜ = molekül molü × formüldeki atom sayısı

FORMÜL

$$n = \frac{N}{N_A}$$

Taneden mole: böl.

$$N = n \cdot N_A$$

Molden taneye: çarp.

$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$

KAVRAM · MOLEKÜL VE ATOM



Formüldeki küçük rakamlar, bir molekülde o atomdan **kaç tane** olduğunu söyler. X_aY_b için:

$$n_{atom} = n \cdot (a + b)$$

KAVRAM YANILGISI

~~"Mol bir kütle birimidir."~~

Mol bir **sayı paketidir**. Aynı mol, aynı sayıda tanecik demektir; kütleler farklı olabilir.

1 mol Fe	1 mol H_2O
$6{,}02 \cdot 10^{23}$ atom	$6{,}02 \cdot 10^{23}$ molekül
56 g	**18 g**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · 2 — MOLDEN TANEYE

0,25 mol NH_3 için molekül sayısını, toplam atom molünü ve H atomu molünü bulunuz.

1. N = $0{,}25 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ = **$1{,}505 \cdot 10^{23}$** molekül
2. 1 NH_3 = 1 + 3 = 4 atom → $0{,}25 \cdot 4$ = **1 mol atom**
3. H atomu: $0{,}25 \cdot 3$ = **0,75 mol H**

SONUÇ **$1{,}505 \cdot 10^{23}$ · 1 mol · 0,75 mol**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · 3 — TANEDEN MOLE

$3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü kaç mol O atomu içerir?

1. $n = \frac{3{,}01 \cdot 10^{23}}{6{,}02 \cdot 10^{23}}$ = **0,5 mol** CO_2
2. Her molekülde 2 O → $0{,}5 \cdot 2$

SONUÇ **1 mol O atomu**

Kendini yokla

1 düzine bisiklette 24 tekerlek varsa, 1 mol H_2O molekülünde kaç mol H atomu vardır? Molekül "bisiklet", atomlar "tekerlek" gibidir.

CEVAP 2 mol H

Mol Özeti.

Bölümün 6 kartı. Sınavdan önceki gece bu sayfa yeter; sonra iki soruyla kendini sına.

BÖLÜMÜN SAYISI 01/06

$6{,}02 \cdot 10^{23}$

1 mol = N_A tane. Atom, molekül ya da iyon fark etmez.

TEK KURAL 02/06

Önce mole git.

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M_A}$$

FORMÜL OKUMA 03/06

1 mol X_aY_b

- N_A tane molekül
- a mol X, b mol Y atomu
- (a + b) mol atom
- 1 tanesi M_A/N_A gram

ORTALAMA KÜTLE · BOR 04/06

10,8 akb

^{10}B	^{11}B %80

10·0,20 + 11·0,80 = 10,8. Hiçbir bor atomu 10,8 değildir.

EŞİT KÜTLE ≠ EŞİT SAYI 05/06

64'er gram alınırsa:

O_2	2 mol
SO_2	1 mol

M_A küçükse mol büyük.

EN SIK 4 HATA 06/06

01 Atom yerine element çeşidi saymak

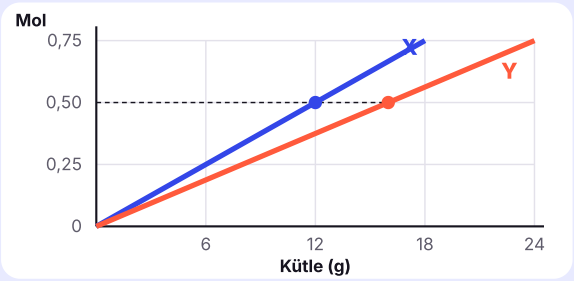
02 Alt simgeyi unutmak ($CO_2 \neq 28$)

03 1 tane molekülü 1 mol gibi tartmak

04 Eşit kütle = eşit tanecik sanmak

BAĞLAM · LABORATUVAR — ÇOKTAN SEÇMELİ

1 Bir öğrenci X ve Y elementlerinden farklı kütlelerde örnekler tartıp mol sayılarını hesaplıyor ve grafiği çiziyor.



Noktalar: X (12 g; 0,5 mol), Y (16 g; 0,5 mol). Buna göre;

I. X'in mol kütlesi 24 g/mol'dür.
II. Eşit kütlede atom sayıları oranı N_X/N_Y = 4/3'tür.
III. 1 mol Y, 1 mol X'ten 8 g ağırdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III **D)** II ve III **E)** I, II, III

HATA AVCISI — BUL · DÜZELT

2 **0,5 mol H_2SO_4 kaç mol atom içerir?**
Defne'nin çözümünde bir satır yanlış.

1 H_2SO_4'te H, S ve O var.
2 Yani bir molekülde 3 atom bulunur.
3 0,5 · 3 = 1,5 mol atom

HANGİ SATIR? NEDEN? DOĞRUSU:

İPUCU MERDİVENİ — GEREKİRSE BİR BASAMAK İN

3 **1,8 mol atom içeren H_2O örneği kaç tane molekül içerir?**

BASAMAK 1
Bir molekülde kaç atom var?

BASAMAK 2
Atom molünü buna böl: molekül molü.

BASAMAK 3
Molden taneye: N_A ile çarp.

CEVAP ANAHTARI · 1) E — X: 12/0,5 = 24, Y: 16/0,5 = 32 g/mol; 96 g için 4 mol X, 3 mol Y; 32 - 24 = 8 g. · 2) Satır 2 — element çeşidi sayılmış: 2 + 1 + 4 = 7 atom → 0,5 · 7 = 3,5 mol atom. · 3) 1,8 / 3 = 0,6 mol H_2O → 0,6 · $6{,}02 \cdot 10^{23}$ = $3{,}612 \cdot 10^{23}$ molekül.